

The Mathematical Theory of Finite Element Methods

第 3 章译稿

Susanne C. Brenner

L. Ridgway Scott

3 有限元空间的构造

为了逼近第 0 章建立的变分问题

$$a(u, v) = F(v) \quad \forall v \in V$$

的解, 需要以系统且实用的方式构造有限维子空间 $S \subset V$.

考察第 0.4 节定义的空间 S . 为了充分理解空间 S 中的函数, 需要回答以下问题:

1. 函数在给定子区间上是什么形状?
2. 如何确定函数在给定子区间上的值?
3. 函数在两个相邻区间上的限制如何在公共边界处衔接?

本章将定义与 S 类似、但定义在更一般区域上的分片函数空间, 并发展有助于回答这些问题的概念.

3.1 有限元

我们采用 Ciarlet 对有限元的定义 (Ciarlet 1978).

定义 3.1.1: 设:

- (i) $K \subseteq \mathbb{R}^n$ 是内部非空且具有分片光滑边界的有界闭集 (单元区域);
- (ii) $\mathcal{P}$ 是 K 上函数的有限维空间 (形函数空间);
- (iii) $\mathcal{N} = \{N_1, N_2, \dots, N_k\}$ 是 $\mathcal{P}'$ 的一组基 (节点变量集合).

则称 $(K, \mathcal{P}, \mathcal{N})$ 为有限元.

这里隐含假设节点变量 N_i 属于某个更大函数空间的对偶空间, 例如某个 Sobolev 空间的对偶空间.

定义 3.1.2: 设 $(K, \mathcal{P}, \mathcal{N})$ 是有限元. 与 $\mathcal{N}$ 对偶的 $\mathcal{P}$ 的基 $\{\phi_1, \phi_2, \dots, \phi_k\}$ (即 $N_i(\phi_j) = \delta_{ij}$) 称为 $\mathcal{P}$ 的节点基.

例 3.1.3 (一维 Lagrange 单元): 令 $K = [0, 1]$, $\mathcal{P}$ 为线性多项式集合, $\mathcal{N} = \{N_1, N_2\}$, 其中对所有 $v \in \mathcal{P}$, $N_1(v) = v(0)$, $N_2(v) = v(1)$. 则 $(K, \mathcal{P}, \mathcal{N})$ 是有限元, 其节点基由 $\phi_1(x) = 1 - x$ 和 $\phi_2(x) = x$ 构成.

更一般地, 可令 $K = [a, b]$, $\mathcal{P}_k$ 为所有次数不超过 k 的多项式的集合, 并令

$$\mathcal{N}_k = \{N_0, N_1, N_2, \dots, N_k\}.$$

其中对 $v \in \mathcal{P}_k$ 和 $i = 0, 1, \dots, k$,

$$N_i(v) = v \left(a + \frac{(b-a)i}{k} \right).$$

则 $(K, \mathcal{P}_k, \mathcal{N}_k)$ 是有限元. 这一点可由引理 3.1.4 验证.

通常, 定义 3.1.1 的条件 (iii) 是唯一需要较多工作的条件, 下面的结果可简化其验证.

引理 3.1.4: 设 $\mathcal{P}$ 是 d 维向量空间, $\{N_1, N_2, \dots, N_d\}$ 是对偶空间 $\mathcal{P}'$ 的子集. 则下列两个命题等价:

- (a) $\{N_1, N_2, \dots, N_d\}$ 是 $\mathcal{P}'$ 的一组基;
- (b) 若 $v \in \mathcal{P}$ 且 $N_i(v) = 0, i = 1, 2, \dots, d$, 则 $v \equiv 0$.

证明: 设 $\{\phi_1, \dots, \phi_d\}$ 是 $\mathcal{P}$ 的某组基. $\{N_1, \dots, N_d\}$ 是 $\mathcal{P}'$ 的一组基, 当且仅当对 $\mathcal{P}'$ 中任意给定的 L 都有

$$L = \alpha_1 N_1 + \dots + \alpha_d N_d \quad (3.1.5)$$

(因为 $d = \dim \mathcal{P} = \dim \mathcal{P}'$). 方程 (3.1.5) 等价于

$$y_i := L(\phi_i) = \alpha_1 N_1(\phi_i) + \dots + \alpha_d N_d(\phi_i), \quad i = 1, \dots, d.$$

令 $B = (N_j(\phi_i)), i, j = 1, \dots, d$. 因而 (a) 等价于 $B\alpha = y$ 总可解, 即 B 可逆.

对任意 $v \in \mathcal{P}$, 可写成 $v = \beta_1 \phi_1 + \dots + \beta_d \phi_d$. $N_i(v) = 0$ 意味着 $\beta_1 N_i(\phi_1) + \dots + \beta_d N_i(\phi_d) = 0$. 因而 (b) 等价于

$$\left. \beta_1 N_i(\phi_1) + \dots + \beta_d N_i(\phi_d) = 0, \quad i = 1, \dots, d \right\} \implies \beta_1 = \dots = \beta_d = 0. \quad (3.1.6)$$

令 $C = (N_i(\phi_j)), i, j = 1, \dots, d$. 则 (b) 等价于 $Cx = 0$ 只有平凡解, 即 C 可逆. 但 $C = B^T$. 因此 (a) 与 (b) 等价. ■

注 3.1.7: 定义 3.1.1 的条件 (iii) 就是引理 3.1.4 的 (a), 可通过检验该引理的 (b) 来验证. 例如, 在例 3.1.3 中, $v \in \mathcal{P}$ 意味着 $v = a + bx$; $N_1(v) = N_2(v) = 0$ 意味着 $a = 0$ 且 $a + b = 0$. 因而 $a = b = 0$, 即 $v \equiv 0$. 更一般地, 若 $v \in \mathcal{P}_k$ 且对 $i = 0, 1, \dots, k$ 有

$$0 = N_i(v) = v \left(a + \frac{(b-a)i}{k} \right),$$

则由代数基本定理, v 恒为零. 因而 $(K, \mathcal{P}_k, \mathcal{N}_k)$ 是有限元.

下面的术语将在后续各节中使用.

定义 3.1.8: 若 $\psi \in \mathcal{P}$ 且对所有 $N \in \mathcal{N}$ 都有 $N(\psi) = 0$ 蕴含 $\psi = 0$, 则称 $\mathcal{N}$ 确定 $\mathcal{P}$.

注 3.1.9: 若 L 是非退化线性函数, 我们常把超平面 $\{x : L(x) = 0\}$ 简称为 L .

引理 3.1.10: 设次数 $d \geq 1$ 的多项式 P 在超平面 L 上为零. 则可写成 $P = LQ$, 其中 Q 是次数为 $d-1$ 的多项式.

证明: 作仿射坐标变换, 使 $L(\hat{x}, x_n) = x_n$, 且超平面 $L(\hat{x}, x_n) = 0$ 为 $\hat{x}$ 轴. 因而 $P(\hat{x}, 0) \equiv 0$. 由于 $\deg P = d$,

$$P(\hat{x}, x_n) = \sum_{j=0}^d \sum_{|\hat{i}| \leq d-j} c_{ij} \hat{x}^{\hat{i}} x_n^j,$$

其中 $\hat{x} = (x_1, \dots, x_{n-1}), \hat{i} = (i_1, \dots, i_{n-1})$. 令 $x_n = 0$, 得

$$0 \equiv P(\hat{x}, 0) = \sum_{|\hat{i}| \leq d} c_{i0} \hat{x}^{\hat{i}},$$

从而对 $|\hat{i}| \leq d$ 有 $c_{\hat{i}0} = 0$. 因此,

$$\begin{aligned} P(\hat{x}, x_n) &= \sum_{j=1}^d \sum_{|\hat{i}| \leq d-j} c_{\hat{i}j} \hat{x}^{\hat{i}} x_n^j \\ &= x_n \sum_{j=1}^d \sum_{|\hat{i}| \leq d-j} c_{\hat{i}j} \hat{x}^{\hat{i}} x_n^{j-1} \\ &= x_n Q = LQ, \end{aligned}$$

其中 $\deg Q = d - 1$. ■

3.2 三角形有限元

设 K 是任意三角形. 记 $\mathcal{P}_k$ 为二元次数不超过 k 的所有多项式的集合. 表 3.1 给出 $\mathcal{P}_k$ 的维数.

表 3.1: 二维情形 $\mathcal{P}_k$ 的维数

k	$\dim \mathcal{P}_k$
1	3
2	6
3	10
$\vdots$	$\vdots$
k	$\frac{1}{2}(k+1)(k+2)$

Lagrange 单元

例 3.2.1 ($k = 1$): 令 $\mathcal{P} = \mathcal{P}_1$, $\mathcal{N}_1 = \{N_1, N_2, N_3\}$, 其中 $N_i(v) = v(z_i)$, z_1, z_2, z_3 是 K 的顶点. 该单元见图 3.1. 图中的实心点表示在该点取值的节点变量. 令 L_1, L_2, L_3 是定义三角形三

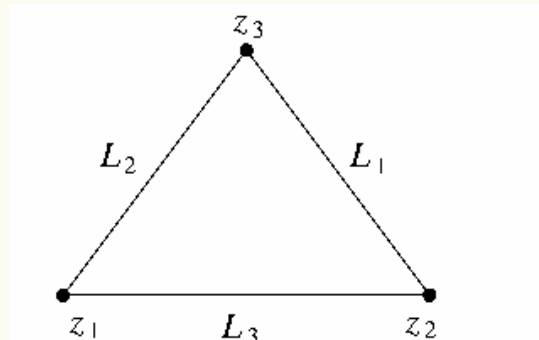


图 3.1: 线性 Lagrange 三角形

条边所在直线的非平凡线性函数. 若 $P \in \mathcal{P}_1$ 在 z_1, z_2, z_3 处为零, 则 $P|_{L_1}$ 是有两个零点的一元线性函数, 因而 $P = 0$ 于 L_1 . 由引理 3.1.10, $P = cL_1$. 但

$$0 = P(z_1) = cL_1(z_1) \implies c = 0,$$

因为 $L_1(z_1) \neq 0$. 故 $P \equiv 0$, 从而 $\mathcal{N}_1$ 确定 $\mathcal{P}_1$.

注 3.2.2: 上述 $\mathcal{N}$ 的选择并不唯一. 例如, 可令 $N_i(v)$ 为 v 在第 i 条边中点的值. 所得 Crouzeix–Raviart 非协调线性三角形见图 3.2. 连接三个中点后得到一个三角形, $P \in \mathcal{P}_1$ 在其顶点处为零; 与例 3.2.1 相同的论证表明 $P \equiv 0$.

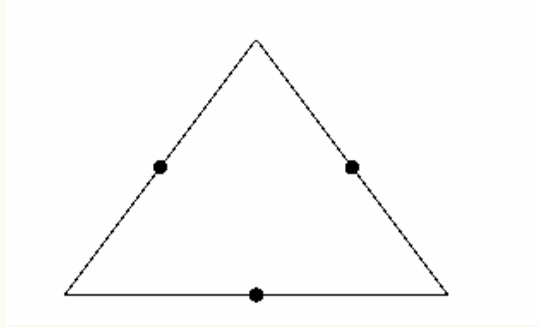


图 3.2: Crouzeix–Raviart 非协调线性三角形

例 3.2.3 ($k = 2$): 令 $\mathcal{P} = \mathcal{P}_2$, $\mathcal{N}_2 = \{N_1, \dots, N_6\}$, 其中

$$N_i(v) = \begin{cases} v(\text{第 } i \text{ 个顶点}), & i = 1, 2, 3, \\ v(\text{第 } i - 3 \text{ 条边的中点或该边上任一点}), & i = 4, 5, 6. \end{cases}$$

该单元见图 3.3. 设 $P \in \mathcal{P}_2$ 在 $z_1, \dots, z_6$ 处为零. 因为 $P|_{L_1}$ 是在三个点为零的一元二次多项

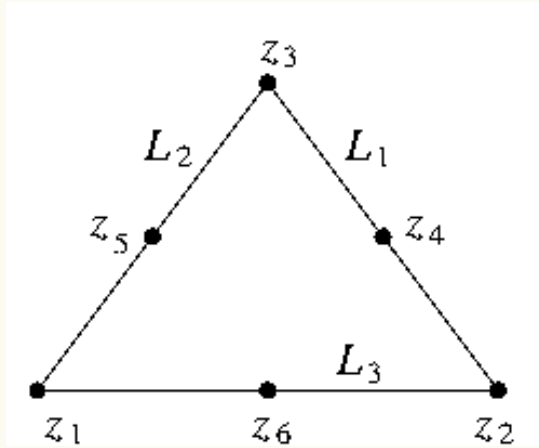


图 3.3: 二次 Lagrange 三角形

式, 故 $P = 0$ 于 L_1 , 从而 $P = L_1 Q_1$, $\deg Q_1 = 1$. 又因 $P = 0$ 于 L_2 , 且 L_1 在非退化三角形的 L_2 上至多一个点为零, 连续性给出 $Q_1 = 0$ 于 L_2 . 再用引理 3.1.10, 可写 $Q_1 = L_2 Q_2$, 其中 $Q_2 = c$ 为常数. 因此 $P = c L_1 L_2$. 由内部节点 z_6 ,

$$0 = P(z_6) = c L_1(z_6) L_2(z_6) \implies c = 0.$$

故 $P \equiv 0$.

例 3.2.4 ($k = 3$): 令 $\mathcal{P} = \mathcal{P}_3$, $\mathcal{N}_3 = \{N_i : i = 1, \dots, 10\}$, 其中 $N_i(v) = v(z_i)$, $i = 1, \dots, 9$, 这些点按图 3.4 分布在边上; $N_{10}(v)$ 为 v 在任一内部点的值. 若 $P \in \mathcal{P}_3$ 在全部十个节点处为

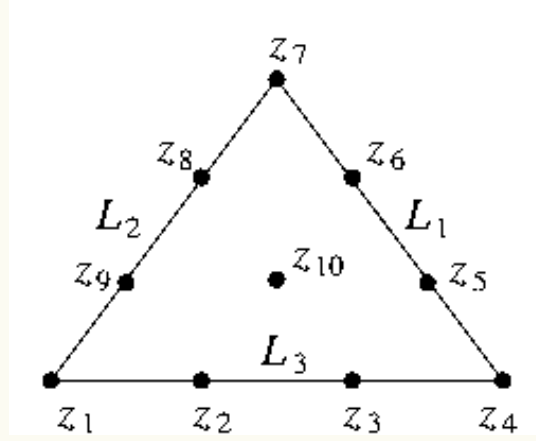


图 3.4: 三次 Lagrange 三角形

零, 则对三个边依次使用引理 3.1.10, 得 $P = cL_1L_2L_3$. 于是

$$0 = P(z_{10}) = cL_1(z_{10})L_2(z_{10})L_3(z_{10}) \implies c = 0,$$

因为 $L_i(z_{10}) \neq 0, i = 1, 2, 3$. 故 $P \equiv 0$.

一般地, 对 $k \geq 1$ 取 $\mathcal{P} = \mathcal{P}_k$. 对于 $\mathcal{N}_k = \{N_i : i = 1, 2, \dots, \frac{1}{2}(k+1)(k+2)\}$, 选取求值点为

$$\begin{cases} 3 \text{ 个顶点节点,} \\ 3(k-1) \text{ 个互异的边节点,} \\ \frac{1}{2}(k-2)(k-1) \text{ 个内部节点.} \end{cases} \quad (3.2.5)$$

内部点通过归纳选取, 使其确定 $\mathcal{P}_{k-3}$. 节点总数为

$$3 + 3(k-1) + \frac{1}{2}(k-2)(k-1) = \frac{1}{2}(k+1)(k+2) = \dim \mathcal{P}_k.$$

$k = 4$ 与 $k = 5$ 的求值点见图 3.5. 若 $P \in \mathcal{P}_k$ 在所有节点处为零, 则边节点与顶点节点给出 $P = QL_1L_2L_3$, $\deg Q \leq k-3$. 因三个 L_i 在内部点均不为零, Q 在全部内部点为零. 这些点正是为确定 $Q \equiv 0$ 而选取的.

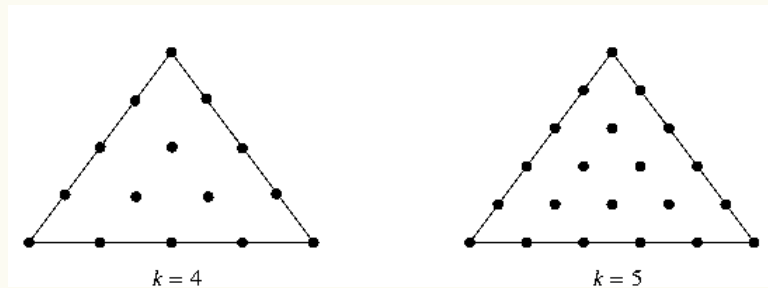


图 3.5: 四次与五次 Lagrange 三角形

Hermite 单元

例 3.2.6 ($k = 3$, 三次 Hermite): 令 $\mathcal{P} = \mathcal{P}_3$. 图 3.6 中实心点表示在该点求值, 圆圈表示在圆心处对梯度求值. 后者对应两个不同的节点变量, 但梯度的具体表示并不唯一. 图中的

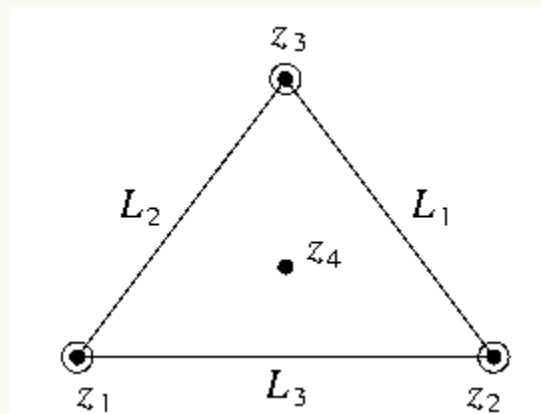


图 3.6: 三次 Hermite 三角形

$\mathcal{N} = \{N_1, \dots, N_{10}\}$ 确定 $\mathcal{P}_3$. 设 $P \in \mathcal{P}_3$ 且 $N_i(P) = 0, i = 1, \dots, 10$. 在 L_1 上, z_2, z_3 是 P 的二重根, 因为函数值及沿直线 L_1 的导数均为零. 一元三次多项式若有四个计重根, 必为零, 故 $P = 0$ 于 L_1 . 对 L_2, L_3 同理, 从而 $P = cL_1L_2L_3$. 内部点 z_4 给出

$$0 = P(z_4) = cL_1(z_4)L_2(z_4)L_3(z_4) \implies c = 0.$$

注 3.2.7: 使用方向导数时, 可用多种不同方式以 $\mathcal{P}_3$ 定义有限元, 图 3.7 给出其中两种. 箭头表示在该点沿所示方向取方向导数. 左侧的“全局”单元便于在整个三角剖分区域内计算 x 或 y 方向导数; 右侧的“局部”单元则使每个三角形的节点参数相对于该三角形保持不变.

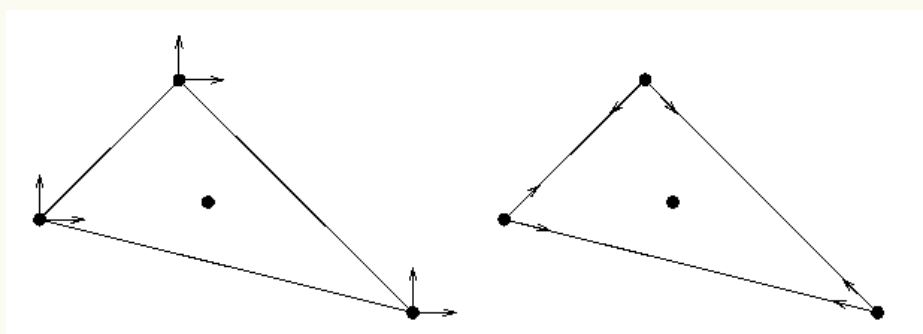


图 3.7: 三次 Hermite 单元的两组不同节点值

一般 Hermite 情形的节点为

$$\begin{cases} 3 \text{ 个顶点节点,} \\ 6 \text{ 个方向导数节点 (每个顶点的梯度给出两个),} \\ 3(k-3) \text{ 个边节点,} \\ \frac{1}{2}(k-2)(k-1) \text{ 个内部节点, 与 Lagrange 情形相同.} \end{cases} \quad (3.2.9)$$

它们的总数仍为 $\frac{1}{2}(k+1)(k+2) = \dim \mathcal{P}_k$.

例 3.2.8 ($k = 4$): 有 $\dim \mathcal{P}_4 = 15$. 图 3.8 所示 $\mathcal{N} = \{N_1, \dots, N_{15}\}$ 确定 $\mathcal{P}_4$.

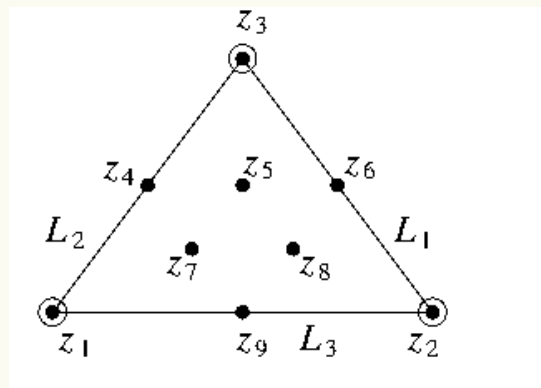


图 3.8: 四次 Hermite 三角形

Argyris 单元

例 3.2.10 ($k = 5$): 令 $\mathcal{P} = \mathcal{P}_5$. 考虑图 3.9 中的 $21 = \dim \mathcal{P}_5$ 个自由度. 实心点表示函数值, 内圈表示梯度的两个分量, 外圈表示三个二阶导数, 箭头表示在三个边中点取法向导数. 这些节点变量 $\mathcal{N} = \{N_1, \dots, N_{21}\}$ 确定 $\mathcal{P}_5$. 设 $P \in \mathcal{P}_5$ 且 $N_i(P) = 0, i = 1, \dots, 21$. $P|_{L_1}$ 是在 z_2, z_3

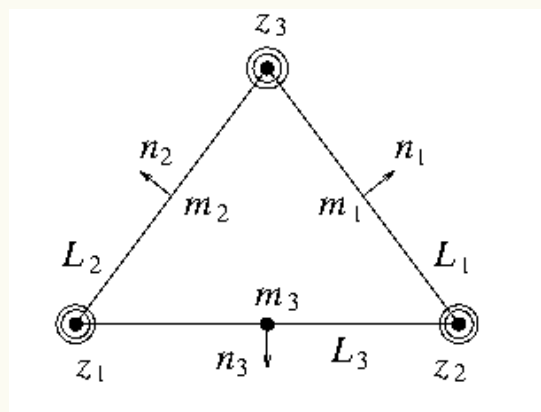


图 3.9: 五次 Argyris 三角形

处有三重根的一元五次多项式, 因而恒为零. 对 L_2, L_3 同理, 故 $P = QL_1L_2L_3$, $\deg Q = 2$. 记 ∂_{L_i} 为沿 L_i 的方向导数. 由 $(\partial_{L_1}\partial_{L_2}P)(z_3) = 0$ 得

$$0 = (\partial_{L_1}\partial_{L_2}P)(z_3) = Q(z_3)L_3(z_3)\partial_{L_2}L_1\partial_{L_1}L_2,$$

从而 $Q(z_3) = 0$. 同理 $Q(z_1) = Q(z_2) = 0$. 又因 $L_1(m_1) = 0$,

$$0 = \frac{\partial P}{\partial n_1}(m_1) \implies Q(m_1) = 0,$$

并同理有 $Q(m_2) = Q(m_3) = 0$. 由例 3.2.3, $Q \equiv 0$.

例 3.2.11 ($k = 7$): $\dim \mathcal{P}_7 = 36$. 图 3.10 所示节点变量确定 $\mathcal{P}_7$; 验证留作练习 3.x.12.

3.3 插值算子

考察若干有限元之后, 现在把它们拼接成 Sobolev 空间的子空间. 首先定义局部插值算子.

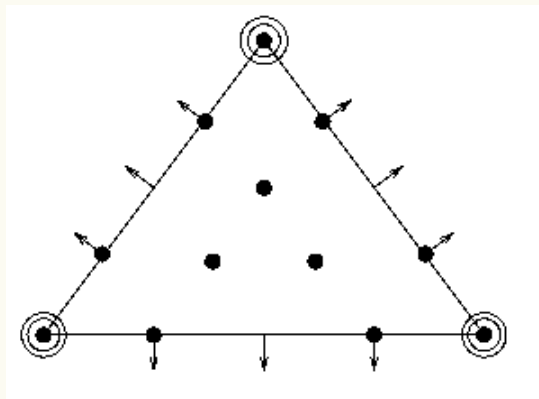


图 3.10: 七次 Argyris 三角形

定义 3.3.1: 给定有限元 $(K, \mathcal{P}, \mathcal{N})$, 令 $\{\phi_i : 1 \leq i \leq k\} \subseteq \mathcal{P}$ 为 $\mathcal{N}$ 的对偶基. 若函数 v 使所有 $N_i \in \mathcal{N}$ 均有定义, 则局部插值算子定义为

$$I_K v := \sum_{i=1}^k N_i(v) \phi_i. \quad (3.3.2)$$

例 3.3.3: 令 K 为图 3.11 中的三角形, $\mathcal{P} = \mathcal{P}_1$, $\mathcal{N} = \{N_1, N_2, N_3\}$ 如例 3.2.1, 且 $f = e^{xy}$. 求 $I_K f$. 由定义, $I_K f = N_1(f)\phi_1 + N_2(f)\phi_2 + N_3(f)\phi_3$. 直线 L_1 为 $y = 1 - x$, 故 $\phi_1 = c(1 - x - y)$.

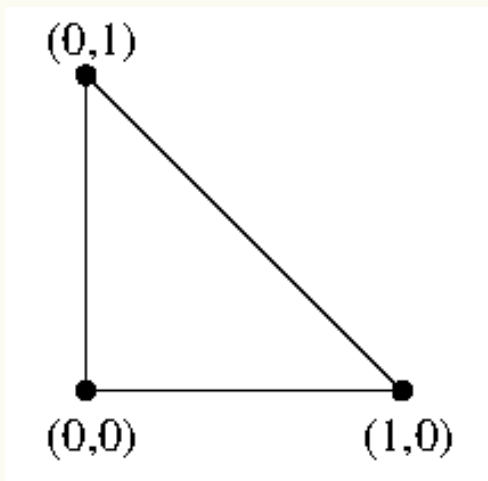


图 3.11: 线性插值的坐标

条件 $N_1\phi_1 = 1$ 给出 $c = 1$. 同理, $\phi_2 = x$, $\phi_3 = y$. 因此

$$I_K f = N_1(f)(1 - x - y) + N_2(f)x + N_3(f)y = 1.$$

命题 3.3.4: I_K 是线性的.

证明: 见练习 3.x.2. ■

命题 3.3.5: 对所有 $1 \leq i \leq d$,

$$N_i(I_K(f)) = N_i(f).$$

证明: 由 I_K 的定义、 N_i 的线性及两组基的对偶性,

$$N_i(I_K(f)) = N_i\left(\sum_{j=1}^k N_j(f)\phi_j\right) = \sum_{j=1}^k N_j(f)N_i(\phi_j) = N_i(f).$$

注 3.3.6: 命题 3.3.5 表明, $I_K(f)$ 是与 f 具有相同节点值的唯一形函数.

命题 3.3.7: 若 $f \in \mathcal{P}$, 则 $I_K(f) = f$. 特别地, I_K 是幂等的, 即 $I_K^2 = I_K$.

证明: 由命题 3.3.5, 对所有 i 有 $N_i(f - I_K(f)) = 0$, 这证明第一项. 又因 $I_K f \in \mathcal{P}$,

$$I_K^2 f = I_K(I_K f) = I_K f.$$

下面把各单元拼接起来.

定义 3.3.8: 区域 Ω 的一个剖分是有限个单元区域的集合 $\{K_i\}$, 满足:

1. $\text{int } K_i \cap \text{int } K_j = \emptyset$, 若 $i \neq j$;
2. $\bigcup_i K_i = \overline{\Omega}$.

定义 3.3.9: 设区域 Ω 有剖分 $\mathcal{T}$. 假设剖分中的每个单元区域 K 配有形函数 $\mathcal{P}$ 与节点变量 $\mathcal{N}$, 且 $(K, \mathcal{P}, \mathcal{N})$ 为有限元. 令 m 为节点变量中出现的最高阶偏导数阶数. 对 $f \in C^m(\overline{\Omega})$, 全局插值算子由

$$I_{\mathcal{T}} f|_{K_i} = I_{K_i} f \quad \forall K_i \in \mathcal{T} \quad (3.3.10)$$

定义.

若不对剖分作进一步假设, 就无法断言全局插值函数的连续性. 下面给出保证连续性的条件. 此处仅详细讨论使用三角形单元的二维情形; 高维和其他剖分可以类似处理.

定义 3.3.11: 多边形区域 Ω 的三角剖分是由三角形构成的剖分, 并且任何一个三角形的顶点都不位于另一个三角形某条边的内部.

例 3.3.12: 图 3.12 左侧是给定区域的三角剖分, 右侧则不是.

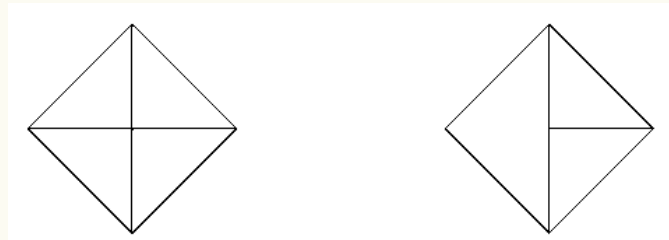


图 3.12: 两个剖分: 左侧为三角剖分, 右侧不是

例 3.3.13: 令 Ω 为图 3.13 中的正方形, $\mathcal{T}$ 由 T_1, T_2 两个三角形组成. 每个三角形采用例 3.2.1 的 Lagrange 单元. T_1 上的对偶基为 $\{1 - x - y, x, y\}$, T_2 上的对偶基为 $\{1 - x, 1 -$

$y, x + y - 1\}$. 令 $f = \sin(\pi(x + y)/2)$, 则

$$I_{\mathcal{T}}f = \begin{cases} x + y, & \text{于 } T_1, \\ 2 - x - y, & \text{于 } T_2. \end{cases}$$

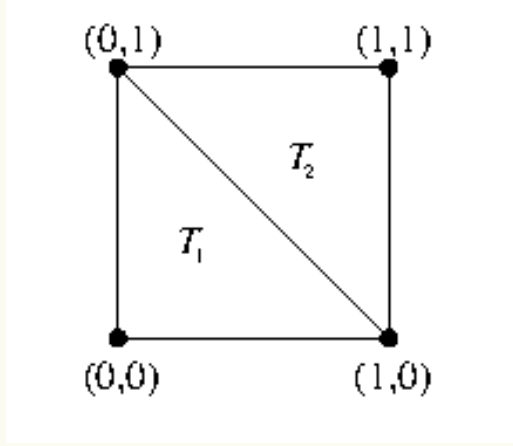


图 3.13: 由两个三角形构成的简单三角剖分

注 3.3.14: 为逼近零边界条件的 Dirichlet 问题, 在每个三角剖分 $\mathcal{T}$ 上使用满足边界条件的分片多项式有限维空间

$$V_{\mathcal{T}} = \{I_{\mathcal{T}}f : f \in C^m(\bar{\Omega}), f|_{\partial\Omega} = 0\}.$$

这将在第 5 章进一步讨论.

定义 3.3.15: 若对所有 $f \in C^m(\bar{\Omega})$ 都有 $I_{\mathcal{T}}f \in C^r$, 则称插值算子具有连续阶 r , 简称为 C^r . 空间 $V_{\mathcal{T}} = \{I_{\mathcal{T}}f : f \in C^m\}$ 称为 C^r 有限元空间.

注 3.3.16: 能按上述方式构成 C^r 空间的有限元或单元族通常称为 C^r 单元. 并非任意节点选择都能给出 C^r 连续性, 还必须施加某种正则性. 对目前研究的单元, 关键在于节点的放置应当不依赖坐标, 并且关于边中点对称.

命题 3.3.17: Lagrange 与 Hermite 单元都是 C^0 单元, Argyris 单元是 C^1 单元. 更准确地说, 给定 Ω 的三角剖分 $\mathcal{T}$, 可以为相应单元 $(K, \mathcal{P}, \mathcal{N})$ 选择边节点, 使全局插值满足 $I_{\mathcal{T}}f \in C^r$, 其中 Lagrange 与 Hermite 情形 $r = 0$, Argyris 情形 $r = 1$; 相应地 $f \in C^m$, 其中 $m = 0, 1, 2$. 特别地, 对每条边 xx' 取节点 $\xi_i(x' - x) + x$, 其中固定的 $\{\xi_i : i = 1, \dots, k - 1 - 2m\}$ 关于 $\xi = 1/2$ 对称, 即已足够. 此外, 在这些假设下 $I_{\mathcal{T}}f \in W_{\infty}^{r+1}$.

证明: 只需证明跨越每条边的连续性. 设 $T_i, i = 1, 2$, 是共享边 e 的两个三角形. 节点以不依赖坐标且对称的方式选取, 因而两单元在 e 上的边节点位于空间中的同一点. 令 $w = I_{T_1}f - I_{T_2}f$, 并把两个多项式延拓到各三角形外. 则 w 是 k 次多项式, 其在边 e 上的一维 Lagrange、Hermite 或 Argyris 节点均为零, 故 $w|_e = 0$, 插值函数跨每条边连续.

$I_{\mathcal{T}}f$ 的 Lipschitz 连续性可由下列 $r + 1$ 阶弱导数得到:

$$(D_w^{\alpha} I_{\mathcal{T}}f)|_T = D^{\alpha} I_T f \quad \forall T \in \mathcal{T}, \quad |\alpha| \leq r + 1.$$

右端显然属于 L^∞ . 对检验函数 ϕ 分片积分并利用边界项因插值函数的连续性而相消, 得

$$\int_{\Omega} (D^\alpha \phi)(I_T f) dx = \sum_{T \in \mathcal{T}} \int_T (D^\alpha \phi)(I_T f) dx = (-1)^{|\alpha|} \int_{\Omega} \phi \sum_{T \in \mathcal{T}} \chi_T (D^\alpha I_T f) dx.$$

■

3.4 单元的等价性

在使用全局插值算子时, 必须为局部插值算子 I_T 的范数找到独立于 $T \in \mathcal{T}$ 的一致界. 因此需要比较不同单元上的局部插值算子. 为此可使用下列等价概念 (Ciarlet & Raviart 1972a).

定义 3.4.1: 令 $(K, \mathcal{P}, \mathcal{N})$ 为有限元, $F(x) = Ax + b$ 为仿射映射, 其中 A 非奇异. 若有限元 $(\hat{K}, \hat{\mathcal{P}}, \hat{\mathcal{N}})$ 满足

- (i) $F(K) = \hat{K}$;
- (ii) $F^* \hat{\mathcal{P}} = \mathcal{P}$;
- (iii) $F_* \mathcal{N} = \hat{\mathcal{N}}$,

则称其与 $(K, \mathcal{P}, \mathcal{N})$ 仿射等价, 记为 $(K, \mathcal{P}, \mathcal{N}) \sim_F (\hat{K}, \hat{\mathcal{P}}, \hat{\mathcal{N}})$.

注 3.4.2: 回忆拉回 F^* 定义为 $F^*(\hat{f}) = \hat{f} \circ F$, 推前 F_* 定义为 $(F_* \mathcal{N})(\hat{f}) = \mathcal{N}(F^*(\hat{f}))$.

命题 3.4.3: 仿射等价是等价关系.

证明: 见练习 3.x.4.

■

例 3.4.4 (若干仿射等价与不等价的情形): 有以下情形:

1. 任意三角形 K , $\mathcal{P} = \mathcal{P}_1$, $\mathcal{N}$ 为在 K 的顶点求值. 所有这些单元均仿射等价.
2. 任意三角形 K , $\mathcal{P} = \mathcal{P}_2$, $\mathcal{N}$ 为在顶点及边中点求值. 所有这些单元均仿射等价.
3. 令 $\mathcal{P} = \mathcal{P}_2$. 图 3.14 中 $(T_1, \mathcal{P}, \mathcal{N}_1)$ 与 $(T_2, \mathcal{P}, \mathcal{N}_2)$ 不仿射等价, 但 $(T_1, \mathcal{P}, \mathcal{N}_1)$ 与 $(T_3, \mathcal{P}, \mathcal{N}_3)$ 仿射等价.
4. 令 $\mathcal{P} = \mathcal{P}_3$. 图 3.15 中的两个单元因方向导数的方向不同而不仿射等价.
5. 令 $\mathcal{P} = \mathcal{P}_3$. 图 3.16 中的两个单元因方向导数的强度不同而不仿射等价.

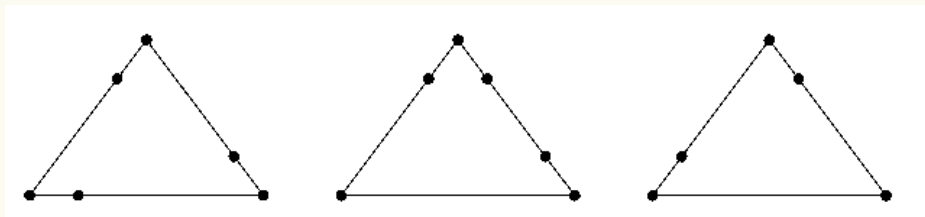


图 3.14: 不等价的二次单元: 节点位置不相容

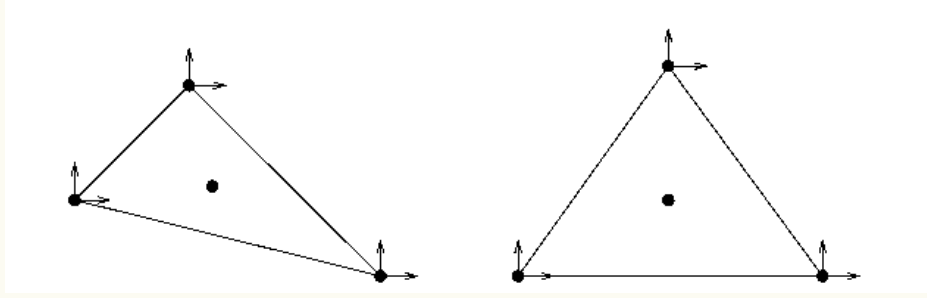


图 3.15: 不等价的三次 Hermite 单元: 方向不相容

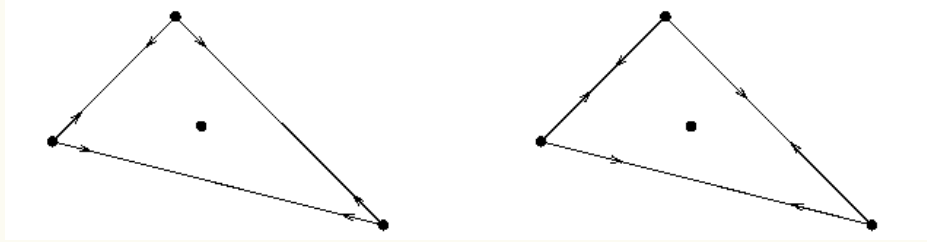


图 3.16: 不等价的三次 Hermite 单元: 导数强度不相容

命题 3.4.5: 存在一种节点放置方式, 使给定次数的所有 Lagrange 单元仿射等价.

证明: 对每个三角形使用重心坐标 (b_1, b_2, b_3) . 点 (x, y) 的第 i 个重心坐标定义为第 i 个线性 Lagrange 基函数在该点的值, 即 $b_i(x, y) = \phi_i(x, y)$. 每个重心坐标自然对应一个顶点, 并等于该点到对边的成比例距离. 因为它们给出常数 1 的插值, 所以三者之和为 1. 映射 $(x, y) \mapsto b(x, y)$ 把三角形可逆地映到

$$\{b \in [0, 1]^3 : b_1 + b_2 + b_3 = 1\}$$

的一个子集. 对 k 次 Lagrange 单元, 取重心坐标为

$$\left(\frac{i}{k}, \frac{j}{k}, \frac{l}{k}\right), \quad 0 \leq i, j, l \leq k, \quad i + j + l = k$$

的点作为节点.

■

定义 3.4.6: 若有限元 $(K, \mathcal{P}, \mathcal{N})$ 与 $(K, \mathcal{P}, \tilde{\mathcal{N}})$ 满足

$$I_{\mathcal{N}}f = I_{\tilde{\mathcal{N}}}f \quad \forall f \text{ 足够光滑},$$

则称二者插值等价, 记为 $(K, \mathcal{P}, \mathcal{N}) \sim_I (K, \mathcal{P}, \tilde{\mathcal{N}})$. 这里 $I_{\mathcal{N}}$ 与 $I_{\tilde{\mathcal{N}}}$ 分别按式 (3.3.2) 定义.

命题 3.4.7: 设 $(K, \mathcal{P}, \mathcal{N})$ 与 $(K, \mathcal{P}, \tilde{\mathcal{N}})$ 为有限元. 把节点变量视为 $C^m(K)'$ 的子集时, $\mathcal{N}$ 中每个节点变量都是 $\tilde{\mathcal{N}}$ 中节点变量的线性组合, 当且仅当二者插值等价.

证明: 先证“仅当”. 对 $N_i \in \mathcal{N}$, 写成 $N_i = \sum_{j=1}^k c_j \tilde{N}_j$. 则

$$N_i(I_{\tilde{\mathcal{N}}}f) = \sum_{j=1}^k c_j \tilde{N}_j(I_{\tilde{\mathcal{N}}}f) = \sum_{j=1}^k c_j \tilde{N}_j(f) = N_i(f).$$

由节点值唯一性, $I_{\mathcal{N}}f = I_{\tilde{\mathcal{N}}}f$. 反向证明留作练习 3.x.26. ■

例 3.4.8: 图 3.7、图 3.15 与图 3.16 中的 Hermite 单元插值等价, 见练习 3.x.29.

定义 3.4.9: 若 $(K, \mathcal{P}, \mathcal{N})$ 与 $(\hat{K}, \hat{\mathcal{P}}, \hat{\mathcal{N}})$ 仿射等价, 而后者与 $(\tilde{K}, \tilde{\mathcal{P}}, \tilde{\mathcal{N}})$ 插值等价, 则称 $(K, \mathcal{P}, \mathcal{N})$ 与 $(\tilde{K}, \tilde{\mathcal{P}}, \tilde{\mathcal{N}})$ 仿射-插值等价.

例 3.4.10: 所有仿射等价单元都仿射-插值等价; 适当选取边节点与内部节点的 Hermite 单元也仿射-插值等价; Argyris 单元则不仿射-插值等价 (Ciarlet 1978).

命题 3.4.11: 若 $(K, \mathcal{P}, \mathcal{N})$ 与 $(\hat{K}, \hat{\mathcal{P}}, \hat{\mathcal{N}})$ 仿射-插值等价, 则

$$I \circ F^* = F^* \circ \hat{I},$$

其中 $F: K \rightarrow \hat{K}$ 是仿射映射.

3.5 矩形单元

本节考虑定义在矩形上的有限元. 令

$$\mathcal{Q}_k = \left\{ \sum_j c_j p_j(x) q_j(y) : p_j, q_j \text{ 为次数不超过 } k \text{ 的多项式} \right\}.$$

可以证明

$$\dim \mathcal{Q}_k = (\dim \mathcal{P}_k^1)^2, \quad (3.5.1)$$

其中 $\mathcal{P}_k^1$ 表示一元次数不超过 k 的多项式空间, 见练习 3.x.6.

张量积单元

例 3.5.2 ($k=1$): 令 K 为任意矩形, $\mathcal{P} = \mathcal{Q}_1$, $\mathcal{N}$ 如图 3.17. 若 $P \in \mathcal{Q}_1$ 在 z_1, z_2, z_3, z_4 处为零, 则 P 在矩形任一边上的限制是一元一次多项式. 因而 $P = cL_1L_2$. 又

$$0 = P(z_4) = cL_1(z_4)L_2(z_4) \implies c = 0.$$

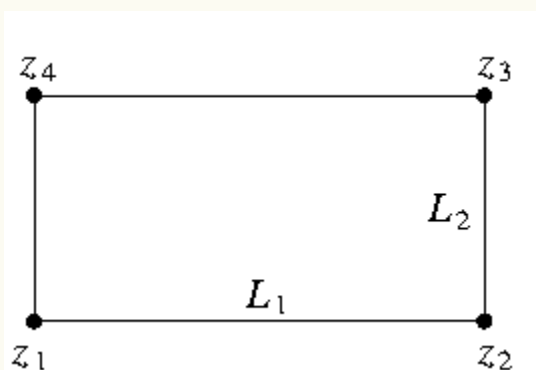


图 3.17: 双线性 Lagrange 矩形

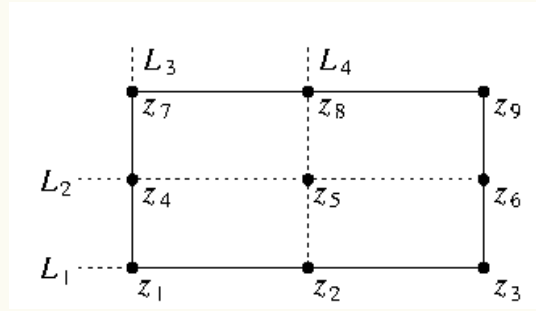


图 3.18: 双二次 Lagrange 矩形

例 3.5.3 ($k = 2$): 令 K 为任意矩形, $\mathcal{P} = \mathcal{Q}_2$, $\mathcal{N}$ 如图 3.18. 若 $P \in \mathcal{Q}_2$ 在 $z_i, i = 1, \dots, 9$ 处为零, 则 $P = cL_1L_2L_3L_4$. 由内部点 z_9 得 $c = 0$.

例 3.5.4 (任意 k): 令 K 为任意矩形, $\mathcal{P} = \mathcal{Q}_k$, 并令 $\mathcal{N}$ 为在 $\{(t_i, t_j) : i, j = 0, 1, \dots, k\}$ 处的点求值, 其中 $0 = t_0 < t_1 < \dots < t_k = 1$. $k = 3$ 的情形见图 3.19. 则 $(K, \mathcal{P}, \mathcal{N})$ 是有限元, 见练习 3.x.7.

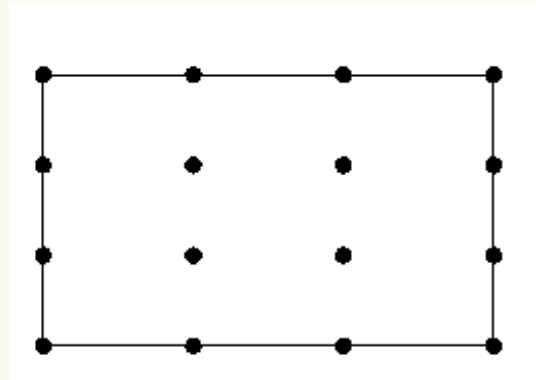


图 3.19: 双三次 Lagrange 矩形

Serendipity 单元

例 3.5.5 (二次情形): 为定义形函数, 先用下列引理; 记号见图 3.20.

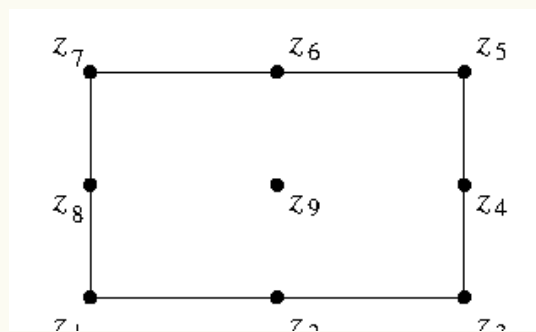


图 3.20: 引理 3.5.6 的记号

引理 3.5.6: 存在常数 $c_1, \dots, c_8$, 使得对 $\phi \in \mathcal{P}_2$,

$$\phi(z_9) = \sum_{i=1}^8 c_i \phi(z_i).$$

证明: 在 $z_1, \dots, z_6$ 取值构成 $\mathcal{P}_2$ 的节点基. 设 $\{\phi_1, \dots, \phi_6\}$ 为其对偶基. 若 $\phi \in \mathcal{P}_2$, 则 $\phi = \sum_{i=1}^6 N_i(\phi) \phi_i$, 因而

$$\phi(z_9) = \sum_{i=1}^6 \phi(z_i) \phi_i(z_9) = \sum_{i=1}^8 c_i \phi(z_i),$$

其中取 $c_7 = c_8 = 0$. ■

令 K 为任意矩形,

$$\mathcal{P} = \left\{ \phi \in \mathcal{Q}_2 : \sum_{i=1}^8 c_i \phi(z_i) - \phi(z_9) = 0 \right\},$$

$\mathcal{N}$ 如图 3.21. 若 $\phi \in \mathcal{P}$ 在 $z_1, \dots, z_8$ 处为零, 则 $\phi = cL_1L_2L_3L_4$, 而定义关系给出 $\phi(z_9) = 0$, 故 $c = 0$.

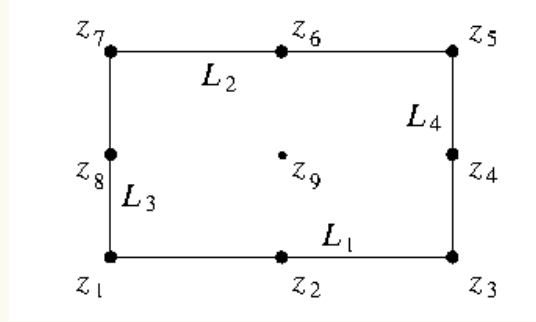


图 3.21: 二次 Serendipity 单元

例 3.5.7 (三次情形): 令 K 为任意矩形. 存在常数 c_j^i , 使得对 $\phi \in \mathcal{P}_3$ 及 $i = 1, 2, 3, 4$,

$$\phi(w_i) = \sum_{j=1}^{12} c_j^i \phi(z_j),$$

其中 w_i, z_j 如图 3.22. 取

$$\mathcal{P} = \left\{ \phi \in \mathcal{Q}_3 : \phi(w_i) - \sum_{j=1}^{12} c_j^i \phi(z_j) = 0, \quad i = 1, 2, 3, 4 \right\}$$

及图示 $\mathcal{N}$, 则 $(K, \mathcal{P}, \mathcal{N})$ 是有限元, 见练习 3.x.8.

注 3.5.8: C^r 矩形单元可按定义 3.3.15 类似定义. 沿用命题 3.3.17 的证明, 本节所有矩形单元均为 C^0 . 一个 C^1 矩形单元见练习 3.x.16.

注 3.5.9: Serendipity 单元的节点变量并不唯一确定形函数空间 $\mathcal{P}$. 第 4.6 节还将给出另一种选择.

3.6 高维单元

高维单元可以像二维情形那样, 以一维单元的性质为构件归纳构造. 以三维四面体单元为例, k 次 Lagrange 单元按如下方式定义: 在四个顶点取节点; 在六条边各取 $k - 1$ 个内部点;

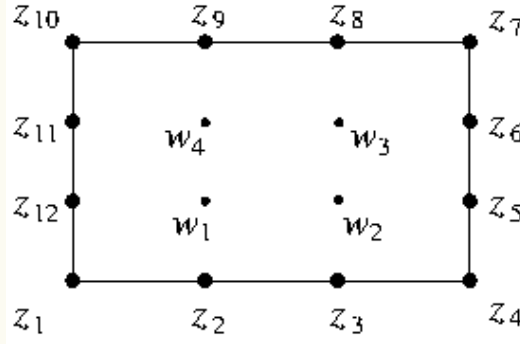


图 3.22: 三次 Serendipity 单元

在四个面各取 $(k-2)(k-1)/2$ 个内部点. $k \geq 3$ 时出现的面节点应选得能够确定面内的二元 $k-3$ 次多项式. 当 $k \geq 4$ 时, 还在四面体内部选点, 使其确定三元 $k-4$ 次多项式.

若这些节点值对 $v \in \mathcal{P}_k$ 均为零, 则 v 在每个面 F_i 上的限制恒为零. 令 L_i 为在 F_i 上为零的非平凡线性函数. 四次使用引理 3.1.10, 得 $v = L_1 L_2 L_3 L_4 R$, 其中 R 的次数为 $k-4$. $k \leq 3$ 时这给出 $v = 0$; 一般情形由内部节点确定 $R = 0$.

上述节点数为

$$C(k) := 4 + 6(k-1) + 2(k-2)(k-1) + \dim \mathcal{P}_{k-4}. \quad (3.6.1)$$

三元 k 次多项式的维数可由唯一分解

$$P(x, y, z) = p(x, y) + zq(x, y, z) \quad (3.6.2)$$

计算, 其中 p 的次数为 k , q 的次数为 $k-1$. 因此

$$\dim \mathcal{P}_k = \frac{(k+1)(k+2)}{2} + \dim \mathcal{P}_{k-1} = \sum_{j=0}^k \frac{(j+1)(j+2)}{2}. \quad (3.6.3)$$

前几个维数见表 3.2. 式 (3.6.3) 表明 $\dim \mathcal{P}_k$ 是首项系数为 $1/6$ 的 k 的三次多项式. $C(k)$ 也是三次多项式, 且二者在 $k = 1, 2, 3, 4$ 时相等, 故恒等.

表 3.2: 三维 k 次多项式空间 $\mathcal{P}_k$ 的维数

k	$\dim \mathcal{P}_k$
1	4
2	10
3	20
4	35

上述论证还表明, 可以安排节点使 Lagrange 单元为 C^0 . 如命题 3.3.17 的证明所示, 只需使全局插值函数在相邻四面体的公共面上限制相同. 面节点必须以对称且不依赖坐标的方式选取. 特别地, 若每个面上节点的重心坐标集合 B 满足

$$(b_1, b_2, b_3) \in B \implies (b_{\sigma(1)}, b_{\sigma(2)}, b_{\sigma(3)}) \in B$$

对指标的任意置换 σ 都成立, 即已足够.

注 3.6.4: C^r 四面体单元可按定义 3.3.15 类似定义. 沿用命题 3.3.17 的证明可知, 本节定义的四面体单元都是 C^0 .

3.7 特殊单元

迄今研究的所有单元 $(K, \mathcal{P}, \mathcal{N})$ 都以多项式作为形函数, 但这并非必要. 此处简要考察宏有限元, 其形函数本身是分片多项式. 也有人提出其他形函数, 例如有理函数 (Wachspress 1975).

令 K 为三角形, 连接边中点将其分成图 3.23 所示的四个子三角形. 令 $\mathcal{P}$ 为该子剖分上的连续分片线性函数集合. 若 $\mathcal{N}$ 由 K 的顶点及边中点处的点求值构成, 则得到一个定义良好的 C^0 有限元.

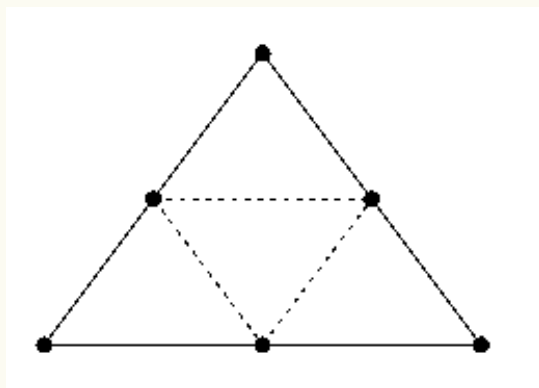


图 3.23: 宏分片线性三角形

更复杂的是 Clough 和 Tocher 的单元 (Ciarlet 1978). 将三角形 K 分成图 3.24 所示的三个子三角形. 令 $\mathcal{P}$ 为该子剖分上的 C^1 分片三次函数集合, $\mathcal{N}$ 由顶点处的函数值与梯度求值以及 K 的边中点处的法向导数求值构成. 则 $(K, \mathcal{P}, \mathcal{N})$ 是定义良好的 C^1 有限元 (Ciarlet 1978).

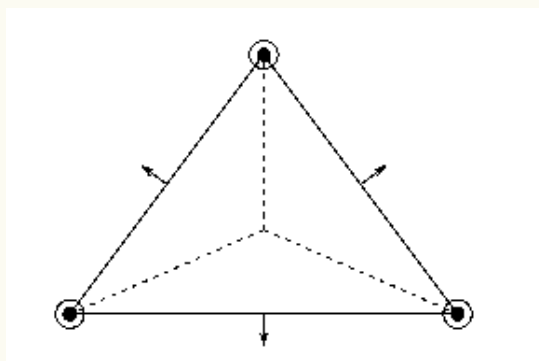


图 3.24: Clough-Tocher C^1 宏分片三次三角形

习题

习题 3.x.1: 设 m, k 为非负整数, P 为次数 $2m + k + 1$ 的一元多项式. 假设对 $a = 0, 1$ 及 $j = 0, \dots, m$ 有 $P^{(j)}(a) = 0$, 并且对 $0 < \xi_1 < \dots < \xi_k < 1$ 有 $P(\xi_j) = 0$. 证明 $P \equiv 0$.

习题 3.x.2: 证明局部插值算子是线性的, 参见命题 3.3.4.

习题 3.x.3: 求例 3.3.13 中三角形 T_2 的对偶基.

习题 3.x.4: 证明仿射等价是等价关系, 参见命题 3.4.3.

习题 3.x.5: 证明插值等价是等价关系.

习题 3.x.6: 证明 $\dim Q_k = (\dim \mathcal{P}_k^1)^2$, 其中 $\mathcal{P}_k^1$ 为一元次数不超过 k 的多项式空间, 并证明 $\{x^i y^j : i, j = 0, \dots, k\}$ 是 Q_k 的一组基.

习题 3.x.7: 证明例 3.5.4 中的 $(K, \mathcal{P}, \mathcal{N})$ 是有限元.

习题 3.x.8: 证明例 3.5.7 中的 $(K, \mathcal{P}, \mathcal{N})$ 是有限元.

习题 3.x.9: 设 K 为顶点 $(-1, 0)$ 、 $(1, 0)$ 、 $(1, 1)$ 、 $(-1, 1)$ 构成的矩形, $\mathcal{P} = Q_1$, $\mathcal{N}$ 为顶点处求值. 构造节点基函数.

习题 3.x.10: 设 K 为顶点 $(0, 0)$ 、 $(1, 0)$ 、 $(0, 1)$ 构成的三角形, $\mathcal{P} = P_2$, $\mathcal{N}$ 为顶点与边中点处求值. 构造节点基函数.

习题 3.x.11: 证明节点变量集合

$$\Sigma_n = \{P(a), P'(a), P^{(3)}(a), \dots, P^{(2n-1)}(a) : a = 0, 1\}$$

唯一确定次数 $2n + 1$ 的一元多项式. 当 $n = 1$ 时, 这就是 Hermite 插值, 参见练习 3.x.1.

习题 3.x.12: 证明例 3.2.11 所述 Argyris 单元的节点变量确定 $\mathcal{P}_7$. 对任意次数 $k \geq 5$ 给出 Argyris 单元的一般描述.

习题 3.x.13: 证明若 $\mathcal{P} = Q_1$, 则图 3.25 所示节点变量不能确定 $\mathcal{P}$.

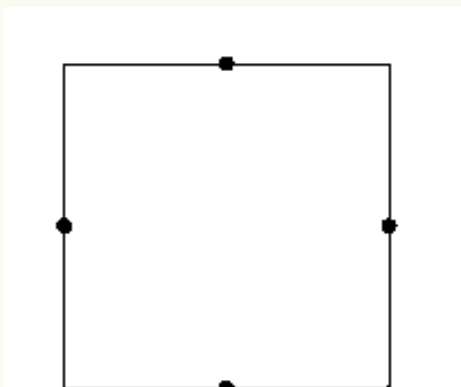


图 3.25: 一个非有限元

习题 3.x.14: [非协调分片线性单元] 证明三角剖分中的边中点可用于参数化分片线性函数空间, 这些函数一般不连续, 但在每条边的中点处连续. 能否推广到二次情形, 即为在每条边上两个点连续的分片二次函数求节点基?

习题 3.x.15: [旋转非协调双线性单元] 令 $K = [-1, 1] \times [-1, 1]$, $\mathcal{P}$ 为由 $1, x, y, x^2 - y^2$ 张成的形函数空间, $\mathcal{N}$ 由形函数在四条边中点处的值组成, 参见图 3.25. 证明 $(K, \mathcal{P}, \mathcal{N})$ 是有限元. 令

$$a_j(v) = \frac{1}{|e_j|} \int_{e_j} v ds$$

为 v 在 K 的边 e_j 上的平均值, 并令 $\mathcal{N}^* = \{a_1, \dots, a_4\}$. 证明 $(K, \mathcal{P}, \mathcal{N}^*)$ 也是有限元. 这两个单元是否插值等价?

习题 3.x.16: [双三次 Hermite (Bogner–Fox–Schmit) 单元] 证明二元张量积三次多项式由下列量唯一确定:

$$\Sigma = \left\{ P(a_i), \frac{\partial P}{\partial x_1}(a_i), \frac{\partial P}{\partial x_2}(a_i), \frac{\partial^2 P}{\partial x_1 \partial x_2}(a_i) : i = 1, \dots, 4 \right\},$$

其中 a_i 是矩形的顶点. 这是否在矩形剖分上生成 C^1 分片三次函数?

习题 3.x.17: 设 I 是三角形上连续分片线性函数对应的插值算子, 即在顶点处 $Iu = u$. 证明 $\|I\|_{C^0 \rightarrow C^0} = 1$, 即对任意连续函数 u , $\|Iu\|_{L^\infty} \leq \|u\|_{L^\infty}$. 提示: $|Iu|$ 在三角形上的最大值出现在哪里? 对分片二次函数是否仍然成立?

习题 3.x.18: 令“斜线”表示沿图中线段所示两个方向依次取方向导数所得的二阶导数. 证明 $\mathcal{P}_4$ 由下列数据确定: 每个顶点处的函数值、梯度和该“斜线”二阶导数, 以及每条边中点处的函数值. 每个顶点用于该二阶导数的方向是相交于该点的两条边, 如图 3.26.

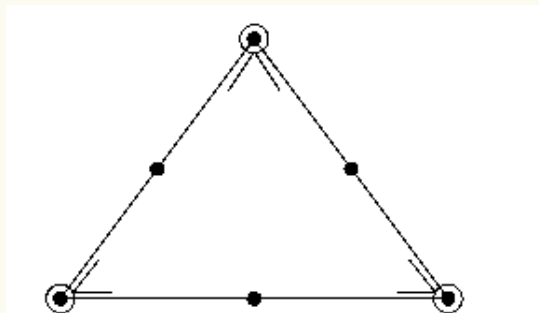


图 3.26: 一个四次有限元

习题 3.x.19: 假设 Lagrange 单元的节点取为命题 3.4.5 证明中引入的重心格点. 证明 $\mathcal{P}_k$ 的相应节点基函数可写成 k 个线性函数的乘积. 提示: 对每个节点找出包含所有其他节点的 k 条直线.

习题 3.x.20: 把命题 3.4.5 与练习 3.x.19 推广到三维.

习题 3.x.21: 把命题 3.4.5 与练习 3.x.19 推广到 n 维.

习题 3.x.22: 证明双四次多项式不存在 Serendipity 单元的类似物. 提示: 证明不能去掉所有内部点.

习题 3.x.23: 证明分解 (3.6.2) 是唯一的.

习题 3.x.24: 构造三维 Hermite 与 Argyris 单元. 后者是否为 C^1 ?

习题 3.x.25: 构造四维 Lagrange 单元.

习题 3.x.26: 证明命题 3.4.7 中的“如果”部分.

习题 3.x.27: 证明 Hermite 单元不是 C^1 .

习题 3.x.28: 对任意三角形, Hermite 单元的导数节点能否选成一个仿射等价族?

习题 3.x.29: 使用命题 3.4.7 证明例 3.4.8.

习题 3.x.30: 令 $\mathcal{P}_k^n$ 表示 n 元 k 次多项式空间. 证明

$$\dim \mathcal{P}_k^n = \binom{n+k}{k}.$$

提示: 证明分解 (3.6.2) 在 n 维成立, 并用它证明 $\dim \mathcal{P}_k^n$ 构成 Pascal 三角形.

习题 3.x.31: 构造三维张量积单元与 Serendipity 单元.

习题 3.x.32: 给出使张量积单元为 C^0 的矩形剖分条件.

习题 3.x.33: 给出使双三次 Hermite 单元为 C^1 的矩形剖分条件, 参见练习 3.x.16. 这些条件是否与练习 3.x.32 相同?

习题 3.x.34: 单纯形剖分应满足什么条件, 才能使三维 Lagrange 单元为 C^0 ?

习题 3.x.35: 设 T 为顶点 p_k , $1 \leq k \leq 3$, 构成的三角形, $\lambda_j \in \mathcal{P}_1$ 满足 $\lambda_j(p_k) = \delta_{jk}$, $1 \leq j \leq 3$. 证明

$$\frac{1}{2|T|} \int_T \lambda_1^\ell \lambda_2^m \lambda_3^n dx = \frac{\ell!m!n!}{(\ell+m+n+2)!},$$

其中 ℓ, m, n 为非负整数. 四面体的对应公式是什么?